

TTT4203 INNFORING I ANALOG OG DIGITAL ELEKTRONIKK

Løsningsforslag eksamen Vår 23

Oppgave 1

- a) Dersom lyspærene modelleres som en ideell motstand $R = 1000\Omega$ er effektforbruket til en enkelt pære gitt ved

$$P = V_p \cdot I_p = \frac{V_p^2}{R}. \quad (1)$$

For at pæren skal forbruke $P = 10\text{W}$ må spenningen over pæren være

$$V_p = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{10\text{W} \cdot 1000\Omega} = 100\text{V}. \quad (2)$$

- b) i) Pære 1 lyser sterkest av de tre pærene - SANN
ii) Pære 1 lyser svakest av de tre pærene - USANN
iii) Pære 2 lyser sterkest av de tre pærene - USANN
iv) Pære 2 lyser svakest av de tre pærene - USANN
v) Pære 3 lyser sterkest av de tre pærene - USANN
vi) Pære 3 lyser svakest av de tre pærene - SANN
- c) Den ekvivalente motstanden til en parallellkobling av 10 pærer med motstand R , er $R_D = \frac{R}{10}$. Denne koblingen vil derfor trekke strømmen

$$I_D = \frac{V}{R_D} = \frac{100\text{V}}{100\Omega} = 1\text{A}. \quad (3)$$

- d) Det er totalt 69 motstander som er koblet i parallell. Det gir en total ekvivalent motstand

$$R_T = \frac{1000\Omega}{69} = 14.5\Omega \quad (4)$$

som trekker en strøm

$$I = \frac{100\text{V}}{14.5\Omega} = 6.9\text{A}. \quad (5)$$

- e) La V_{BL} være spenningen over batteriladeren, dvs. spenningen over R_T og R_N . Da er

$$V_{BL} = V + I_B \cdot R_i = 98\text{V} + 1\text{A} \cdot 1\Omega = 99\text{V}. \quad (6)$$

Strømmen I som leveres av batteriladeren er da

$$I = I_B + \frac{V_{BL}}{R_T} + \frac{V_{BL}}{R_N} = 1\text{A} + \frac{99\text{V}}{14.5\Omega} + \frac{99\text{V}}{100\Omega} = 8.8\text{A}. \quad (7)$$

- f) La $R_s = R_i + R_k$ være den totale motstanden i seriekoblingen av R_i og R_k . I tidsrommet $0 - 0.01\text{s}$ er strømmen gjennom spolen gitt ved

$$i(t) = \frac{V}{R_s} - \frac{V}{R_s} e^{-\frac{R_s}{L}t}. \quad (8)$$

La $t_0 = 0.01\text{s}$. For at strømmen I ikke skal overstige $I_m = 1\text{A}$ for $0 < t < t_0$ må L oppfylle ulikheten

$$i(t_0) = \frac{V}{R_s} - \frac{V}{R_s} e^{-\frac{R_s}{L}t_0} < I_m, \quad (9)$$

som gir

$$\frac{V}{R_s} - \frac{V}{R_s} e^{-\frac{R_s}{L}t_0} < I_m \quad (10)$$

$$e^{-\frac{R_s}{L}t_0} > -\frac{R_s}{V} \left(I_m - \frac{V}{R_s} \right) \quad (11)$$

$$-\frac{R_s}{L}t_0 > \ln \left[-\frac{R_s}{V} \left(I_m - \frac{V}{R_0} \right) \right] \quad (12)$$

$$L > \frac{-t_0 \cdot R_s}{\ln \left[-\frac{R_s}{V} \left(I_m - \frac{V}{R_0} \right) \right]} = 0.99\text{H}. \quad (13)$$

Oppgave 2

Systemet som genererer de fire styresignalene kan implementeres ved hjelp av en teller og en dekode som vist i figur 1. Telleren genererer T2, T1 og T0 som til sammen utgjør et binært tall som gjennomløper verdiene 000 til 111 og så repeterer denne sekvensen. Dekoderen utfører den logiske funksjonen vist i sannhtestabellen i figur 2.

Telleren kan implementeres som vist i figur 3.

Fra sannhtestabellen kan vi skrive opp følgende logiske uttrykk for de ulike styresignalene:

$$ADD = \bar{T}_2\bar{T}_1\bar{T}_0 + T_2\bar{T}_1\bar{T}_0 + T_2T_1\bar{T}_0 \quad (14)$$

$$= \bar{T}_2\bar{T}_1\bar{T}_0 + T_2\bar{T}_0 \quad (15)$$

$$= \overline{T_2 + T_1 + T_0} + T_2\bar{T}_0 \quad (16)$$

$$DE = \bar{T}_2\bar{T}_1T_0 + T_2\bar{T}_1\bar{T}_0 + T_2T_1\bar{T}_0 \quad (17)$$

$$= \bar{T}_2\bar{T}_1T_0 + T_2\bar{T}_0 \quad (18)$$

$$= \overline{T_2 + T_1 + \bar{T}_0} + T_2\bar{T}_0 \quad (19)$$

$$E = \bar{T}_2T_1\bar{T}_0 + T_2\bar{T}_1\bar{T}_0 + T_2T_1\bar{T}_0 \quad (20)$$

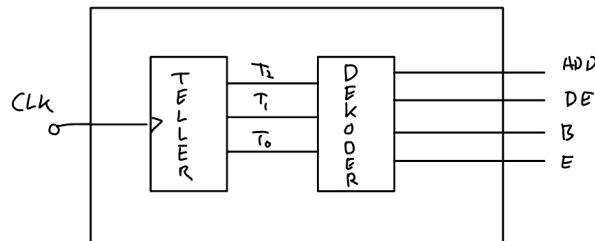
$$= \bar{T}_2T_1\bar{T}_0 + T_2\bar{T}_0 \quad (21)$$

$$= \overline{T_2 + \bar{T}_1 + T_0} + T_2\bar{T}_0 \quad (22)$$

$$B = 1 \quad (23)$$

Her er Demorgans lover brukt for å få de endelige uttrykkene, men andre former er også godkjent.

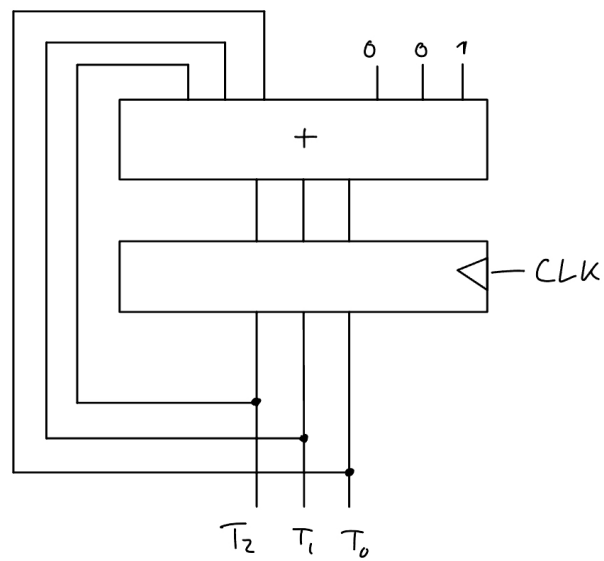
En mulig implementasjon av dekodeen er vist i figur 4. Signalet B er koblet direkte til en logisk HØY spenning.



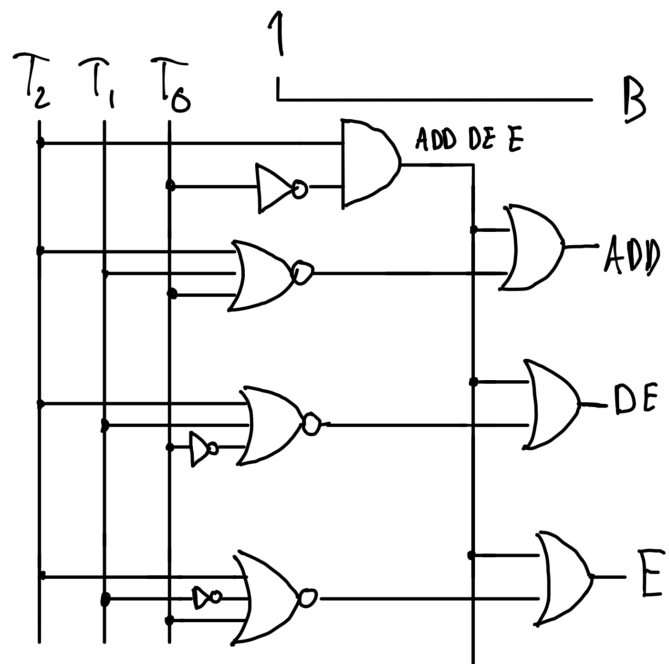
Figur 1: Teller og dekode

T_2	T_1	T_0	ADD	DE	F	B
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1

Figur 2: Sannhetstabell for dekoderen



Figur 3: Mulig implementasjon av teller



Figur 4: Mulig implementasjon av dekoderen

Oppgave 3

La v_x betegne spenningen på inngangene til opampen og i_1 og i_2 betegne strømmen i øvre og nedre gren, som illustrert i figur 5. Fra Kirchoffs strømlov på opampens inverterende inngang har vi

$$\frac{v_1 - v_x}{R} = \frac{v_x - v_o}{R} \quad (24)$$

som gir

$$v_o = 2v_x - v_1. \quad (25)$$

Fra Kirchoffs strømlov på opampens positive inngang har vi

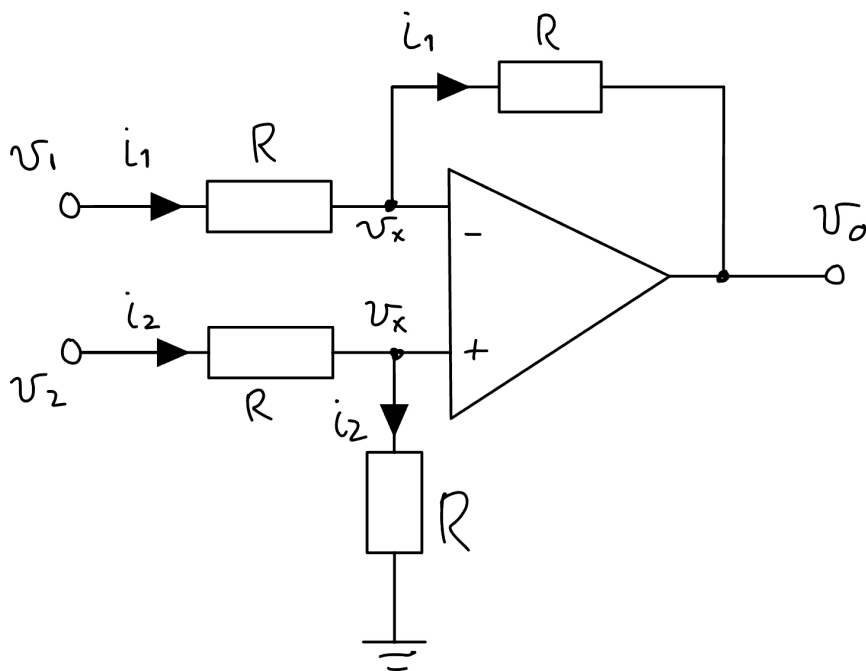
$$\frac{v_2 - v_x}{R} = \frac{v_x}{R} \quad (26)$$

som gir

$$v_x = \frac{v_2}{2}. \quad (27)$$

Spenningen på utgangen er dermed gitt ved

$$v_o = 2\frac{v_2}{2} - v_1 = v_2 - v_1. \quad (28)$$



Figur 5: Lauras potensialdifferansedetektorapparat